

6 第四周习题课

本周的内容包括连续函数及其性质, 导数的基本概念. 它们都基于我们之前学习的函数极限.

连续函数从直观上来看, 就是一个图像连续不断的函数. 它的严格定义是: 称 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 在这里我们要注意两点. 第一, 虽然在讨论函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 的时候不要求 $f(x)$ 在 x_0 处有定义, 但是连续函数的定义涉及到 $f(x)$ 在 x_0 处的取值, 所以讨论连续性的时候我们要求 $f(x)$ 在 x_0 处有定义. 第二, 连续是一个所谓的“局部性质”, 也就是说函数在一个点处连续并不要求它在这个点的邻域中处处连续. 另外, 借助左右极限, 我们可以把函数极限的定义推广成左连续和右连续.

我们把连续的定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 改写成下面的样子:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right).$$

从这个定义可以看出, 连续性条件相当于说 f 和求极限可以交换位置, 也就是 f 外面的极限号可以拿进去. 这也印证了我们在上一节课求指数型极限的时候, 先取对数求极限这一过程的正确性.

关于函数的连续性, 我们有以下的三条结论: 连续函数的四则运算 (分母不为 0) 和复合是连续的; 如果一个连续函数存在单值反函数, 则反函数是连续的; 基本初等函数以及它们的四则运算和复合都是连续的. 这些结论一般不会要求大家再单独证明.

连续的对立面是间断, 间断点分为以下几种情况.

定义 9. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的附近有定义但不连续, 于是有以下的情况:

- $f(x)$ 在 x_0 处的左右极限都存在, 此时 x_0 称为第一类间断点. 如果左右极限相等但不等于函数值 (或左右极限相等但函数在 x_0 处无定义), 称 x_0 为可去间断点. 如果左右极限不相等, 称 x_0 为跳跃间断点.
- $f(x)$ 在 x_0 处的左右极限至少有一个不存在, 此时 x_0 称为第二类间断点.

闭区间上的连续函数有非常好的性质, 它们常常被用在证明题中.

定理 10. 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的实值连续函数. 则

- 介值定理: 设 $f(a) \neq f(b)$, 则对介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任何实数 η , 都存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \eta$.
- 最值原理: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在最大值和最小值.
- 有界性: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界的.

以上的定理强烈依赖于闭区间这一条件. 如果将闭区间的条件换成开区间或者无限区间, 这些结论都不一定成立. 这些结论的证明要用到实数的完备性, 我们不要求掌握. 在一般的情况下 (一般的拓扑空间上的连续函数), 这种有界性要求定义域是一个紧集. 在我们的情况中, 有界闭区间就是一个紧集 (紧集的严格定义是, 任何开覆盖都存在有限子覆盖. 实数的完备性的一个等价描述就是有界闭区间满足这样的性质).

导数是我们的高中阶段就接触过的一个概念, 但是我们在高中的时候没有接触过极限的严格定义, 因此很多与导数相关的内容没有进行过严格推导. 我们先回顾一下导数的定义.

定义 10. 设函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 上有定义. 对于给定的 $x_0 \in (a, b)$, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称这个极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

注意这里导数的定义采用的是双侧极限. 利用左极限和右极限, 这个定义可以被推广为左导数和右导数.

可导和连续两个概念是有联系的: $f(x)$ 在点 x_0 处连续是它在 x_0 处可导的必要条件. 也就是说, 可导一定连续, 但连续不一定可导. 有例子表明存在处处连续但是处处不可导的函数. 更进一步, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导这一条件只能保证它在 x_0 这一个点处连续, 并不一定能保证 $f(x)$ 在 x_0 的邻域中连续.

利用极限的定义我们可以总结出以下的导数四则运算法则:

- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x),$
- $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$
- 当 $g(x) \neq 0$ 时, $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$

我们还可以总结出以下的复合函数和反函数求导法则.

定理 11. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上有定义, 且其值域包含于区间 (A, B) , 又设函数 $z = g(y)$ 在 (A, B) 上有定义. 若 $y = f(x)$ 在点 $x_0 \in (a, b)$ 处可导, 并且 $z = g(y)$ 在相应的点 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $g(f(x))$ 在点 x_0 处可导, 并且

$$\left. \frac{d}{dx} g(f(x)) \right|_{x=x_0} = g'(y_0) f'(x_0).$$

或写成

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=y_0} \cdot \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

定理 12. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上连续, 严格单调, 且其值域包含于区间 (A, B) , 又设其反函数 $x = g(y)$ 在 (A, B) 内点 y_0 处有导数且不等于 0, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = g(y_0)$ 处可导, 并且

$$f'(x_0) = \frac{1}{g'(y_0)}.$$

最后我们总结基本初等函数的导数表.

1. 常数函数的导数恒为 0.
2. 幂函数 $f(x) = x^a$. $f'(x) = ax^{a-1}$, $x > 0$, $a \in \mathbb{R}$.
3. 指数函数 $f(x) = a^x$. $f'(x) = a^x \ln a$.
4. 对数函数 $f(x) = \log_a |x|$. $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$.

5. 三角函数:

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

6. 反三角函数:

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}, & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}. \end{aligned}$$

例题 46 (教材 85 页例 9). 求出 a 和 b 的值, 使得函数

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 2, \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases}$$

处处可导.

例题 47 (教材 91 页定理 1, 复合函数的求导法则). 设函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 上有定义, 且其值域包含于区间 (A, B) , 又设函数 $z = g(y)$ 在 (A, B) 上有定义. 若 $y = f(x)$ 在点 $x_0 \in (a, b)$ 处可导, 并且 $z = g(y)$ 在相应的点 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $g(f(x))$ 在点 x_0 处可导, 并且

$$\left. \frac{d}{dx} g(f(x)) \right|_{x=x_0} = g'(y_0) f'(x_0).$$

或写成

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{dz}{dy} \right|_{y=y_0} \cdot \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}.$$

例题 48 (教材 94 页例 8). 证明

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

例题 49 (2025 秋高等数学 B 期中考试第 3 题 (1)). 求

$$f(x) = x^{x^a}$$

的导数. 其中 $a > 0$ 是常数.

例题 50 (2023 秋高等数学 B 期中考试第 8 题 (1)(2)). 证明: 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时,

$$-1 < \frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} < 1,$$

并在 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, 求

$$f(x) = \arcsin \left(\frac{4 \sin x}{3 + \sin^2 x} \right)$$

的导函数.

例题 51 (2023 秋高等数学 B 期中考试第 9 题). 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上连续的实值函数, 满足

$$f(0) = g(0), \quad \sin f(1) = \sin g(1), \quad \cos f(1) = \cos g(1).$$

并且对每个 $x \in [0, 1]$, 都有

$$[\cos f(x) + \cos g(x)]^2 + [\sin f(x) + \sin g(x)]^2 \neq 0.$$

证明: $f(1) = g(1)$.

例题 52 (2022 秋高等数学 B 期中考试第 5 题). 设 a, b, c 是正实数, $f(x)$ 是定义在实数上的连续函数, 并且

$$f(0) = -a, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c.$$

证明 $f(x)$ 至少有两个不同的实数根 $r_1 \neq r_2$.

例题 53 (2020 秋高等数学 B 期中考试第 3 题). 给定一个闭区间 $[a, b]$, 已知函数 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足对于任意 $x, y \in [a, b]$, 都有

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

证明由任意选取的初值 $x_1 \in [a, b]$ 以及递推公式

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$$

所定义的序列 $\{x_n\}$ 存在极限.

例题 54 (2020 秋高等数学 B 期中考试第 5 题). 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且 $f(0) = f(1)$. 证明: 存在 $c \in \left[0, \frac{2}{3}\right]$ 使得

$$f(c) = f\left(c + \frac{1}{3}\right).$$

例题 55 (柯西方程). 求所有同时满足以下两个条件的定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$:

- $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.
- 对一切 $x, y \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x + y) = f(x) + f(y)$.

例题 56 (压缩映射原理). 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数, 且存在常数 $0 < k < 1$, 满足对一切 $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

证明存在 $z \in \mathbb{R}$ 使得 $f(z) = z$.

例题 57. 设 n 为自然数. 问在什么条件下, 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

- 在 $x = 0$ 处连续;
- 在 $x = 0$ 处可导;
- 在 $x = 0$ 处导函数连续.

例题 58. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{10} - (1 - \sin x)^{10}}{\sin x}.$$

例题 59. 设在 $x = 0$ 的某个邻域上 $f(x)$, $g(x)$ 有定义且可导. 若在这个邻域上 $|f(x)| \leq |g(x)|$, 且 $g(0) = g'(0) = 0$, 求 $f'(0)$.

例题 60. 设 $f(x)$ 是定义在 $[-1, 1]$ 上的函数, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - nf(0) \right] = \frac{f'(0)}{2}.$$